

2026 年 バイオサイエンス学術研究会 実験体験会プロトコル

1 目的

中学校や高等学校では、精密に測る器具であるピペット類を使うことが少ない。ただし大学からは実験の再現性のため、溶液の濃度調整や分注で多用される。

本実験体験会では、バイオサイエンス学科後期前半に開講されるバイオサイエンス体験やコース別実験、研究室での実験で役に立つよう器具の使い方やこの器具を使う目的について扱う。

2 実験① -1: 各ピペットの精度は正確なの？

2.1 器具

- P1000 ピペットマン（青キャップ）
- P10 mL ピペットマン（白キャップ）
- 10 mL ホールピペット
- メスピペット
- 安全ピペッター
- 駒込ピペット
- ゴム球
- 100 mL 容ビーカー
- 台秤

2.2 操作

1. 100 mL 容ビーカーに水道水を 1/3 ほど入れる。
2. 1. のビーカーを台秤に乗せ、0 合わせする。
3. 駒込ピペット^{†1}で 10 mL を測り取り、台秤^{†2}の値を記録する。（10 回繰り返す，1 人 2 回。）
4. 3. の操作を 10 mL ホールピペット^{†3}，メスピペット，P1000 ピペットマン^{†4}，P10 mL ピペットマン^{†5}でも行う。
5. 各ピペットの測り取った水の体積の精度について比較する。

^{†1} ゴム球の持ち方を説明する。また、メニスカスについても説明する。

^{†2} 測定誤差を無視する。

^{†3} 安全ピペッターの使い方を説明する。

^{†4} 注意事項（ピペットマンを横に倒さないこと，溶液を吸う際は第 1 ストップまで出すときは第 2 ストップまでであること等），吸う量の調節方法について説明する。

^{†5} P10 mL のピペットマンはあまり精度が高くなく，P1000 のピペットで複数回吸った方が精度が高くなることを説明する。

3 実験① -2: 大量の溶液は正確に測れるの？

3.1 器具

- 100 mL 容ビーカー
- 100 mL メスフラスコ
- メスシリンダー
- 台秤
- 洗浄瓶

3.2 操作

1. 台秤に 100 mL 容ビーカーを置き，0 合わせする．
2. 100 mL 容ビーカー^{†6}のメモリを用いて，100 mL の水道水を入れる．
3. 再度，台秤に置き値を記録する．
4. 1. - 3. の操作を 100 mL メスフラスコ^{†7}，メスシリンダー^{†8}でも行う．
5. 各定容器具の測り取った水の体積の精度について比較する．

4 実験②: 水に圧力をかけるとどうなるの？

4.1 器具

- シリンダー
- 活栓コック
- 電気ポット
- 50 °Cのお湯

4.2 操作

1. シリンダーに活栓コックを取り付ける．
2. コックを閉め 50 °Cのお湯を入れる．
3. 勢いよくシリンダーを引く．
4. 入れたお湯の様子を観察する^{†9}．

^{†6} ビーカーのメモリは，大まかであることを説明する．

^{†7} 濃度調製で使われることを説明する．

^{†8} 定容操作で使われることを説明する．また，メスフラスコより精度が劣ることも説明する．

^{†9} 圧力をかけることで，低い温度でも沸騰することを説明する．また，オートクレーブやロータリーエバポレーターで応用されていることを伝える．